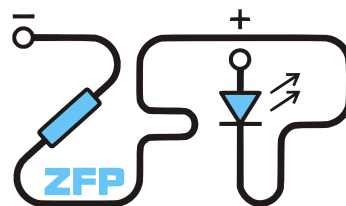


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Protokol o měření úlohy

Fyzikální praktikum III



Úloha č. 30

Název úlohy: Využití interference k měření tloušťky tenké vrstvy a k měření poloměrů křivosti čoček

Jméno: David Němec

Datum měření: 17. 3. 2026

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část + Literatura	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–7	
Diskuse výsledků	0–3	
Závěr	0–1	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkol

1. Tolanského metodou změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.
2. Pomocí Newtonových interferenčních kroužků změřte oba poloměry křivosti u dvou vybraných čoček zpracováním digitální fotografie.
 - (a) Zkalibrujte mikroskop. Pořídte digitální záznam kalibračního měřítka a zpracujte ho fitováním přímo v praktiku.
 - (b) Pořídte digitální záznamy Newtonových kroužků pro jednotlivé povrchy čoček a zpracujte je fitováním přímo v praktiku.
 - (c) Výsledky měření porovnejte s poloměry křivosti měřených čoček uváděnými výrobcem.
 - (d) Z naměřených poloměrů křivosti spočítejte ohniskovou vzdálenost čoček a výsledky srovnajte s údaji uváděnými výrobcem. Materiál měřených čoček je optické sklo N-BK7, čočky nejsou tenké.

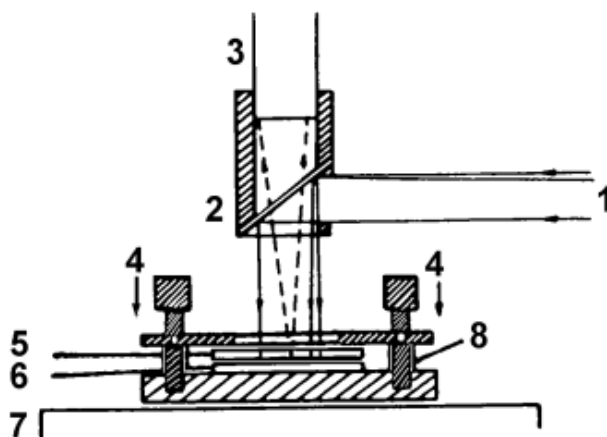
2 Teorie

2.1 Tolanského metoda měření tloušťky tenké vrstvy

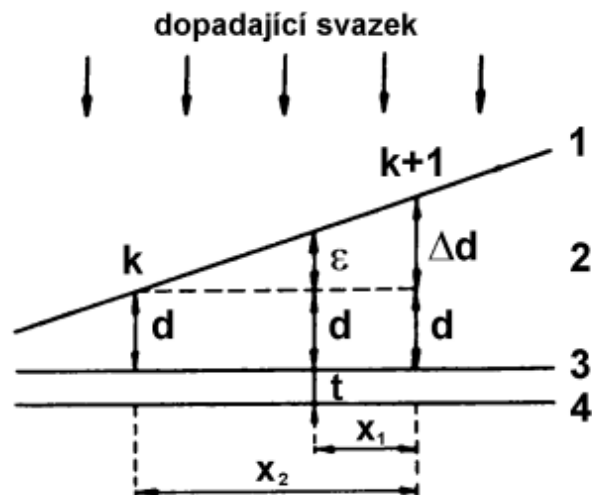
Schéma soustavy pro měření tloušťky tenké vrstvy Tolanského metodou je znázorněno na obrázku 1 a vznik interferenčních proužků na klínové vzduchové mezeře pak na obrázku 2. Do tenké vrstvy se provede vryp a následně se horní část pokryje vysoce odrazivou krycí vrstvou jako na obrázku 3-b. Na vzorek se poté položí polopropustné zrcadlo tak, aby mezi zrcadlem a vzorkem vznikla klínová mezera s malým úhlem klínu, a osvítí se monochromatickým světlem o vlnové délce λ (v této úloze světlo ze sodíkové výbojky s $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ [2]). Tím dojde k interferenci na klínu a vzniku interferenčních proužků sledujících konstantní tloušťku vzduchové mezery.

Bez přítomnosti vrypu by se ve vzdálenosti x_2 od k -tého proužku nacházel $(k + 1)$ -ní proužek. Díky vrypu v tenké vrstvě je však spodní rozhraní níže (právě o tloušťku vrstvy t), což způsobí, že další tmavý proužek vznikne již ve vzdálenosti $x_2 - x_1$ od k -tého proužku. Interferenční proužky se díky tomu deformují jako na obrázku 3-a, v zorném poli mikroskopu však byl u této úlohy vidět pouze jeden zlom. Z geometrie a interferenčních vlastností světla lze odvodit vztah pro výpočet tloušťky vrstvy t [1]:

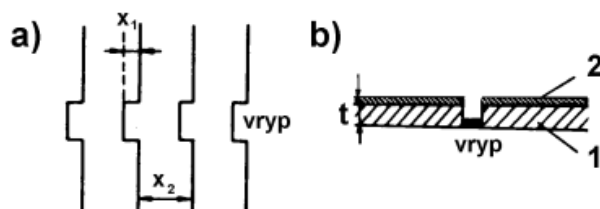
$$t = \frac{x_1}{x_2} \frac{\lambda}{2} \quad (1)$$



Obrázek 1: Schéma Tolanského metody: 1 – zdroj monochromatického světla (Na výbojka), 2 – dělič svazku, 3 – objektiv mikroskopu, 4 – stavěcí šrouby mechanického držáku, 5 – polopropustné zrcadlo, 6 – vzorek, 7 – stolek mikroskopu, 8 – šrouby pro nastavení polopropustného zrcadla a vzorku [1]



Obrázek 2: Vznik interferenčních proužků na klínové vzduchové mezeře: 1 – polopropustné zrcadlo, 2 – vzduchová mezera (index lomu $n = 1$), 3 – horní plocha vrypu, 4 – spodní plocha vrypu [1]



Obrázek 3: Schéma vrypu a vzniklých interferenčních proužků: (a) Obraz měřené vrstvy opatřené vrypem v zorném poli mikroskopu. (b) Schematické znázornění této vrstvy: 1 – měřená vrstva s tloušťkou t , 2 – krycí napářená vrstva reprodukcující vrstvu s vrypem. [1]

2.2 Měření poloměru křivosti čoček pomocí Newtonových kroužků

Pokud se na čočku s poloměrem křivosti R položí planparalelní sklíčko a osvítí se monochromatickým světlem o vlnové délce λ , dojde ke vzniku interferenčních kroužků sledujících konstantní tloušťku vzduchové mezery mezi čočkou a sklíčkem. V malé vzdálenosti ρ od středu čočky bude pro tloušťku vzduchové mezery přibližně platit [3]

$$t(\rho) = \frac{\rho^2}{2R}. \quad (2)$$

Průběh intenzity světla ve vzdálenosti ρ od středu čočky lze pak popsat funkcí [3]

$$I(\rho) = A \sin^2 \left[\frac{2\pi}{\lambda} \left(d + \frac{\rho^2}{2R} \right) \right] + B, \quad (3)$$

kde A je amplituda intenzity, B je intenzita pozadí a d je dodatečná mezera mezi čočkou a planparalelní destičkou způsobená různými nečistotami.

Ke správnému přepočtu mezi skutečnou vzdáleností a vzdáleností v pixelech na digitálním záznamu interferenčních kroužků je nutné pořídit také záznam kalibračního měřítka. Černé čárky označující jednotlivé dílky se na záznamu intenzity projeví ostrým poklesem, který lze popsat funkcí ve tvaru [3]

$$I(x) = A \left[\frac{x}{T} - x_0 + s - \left\lfloor \frac{x}{T} - x_0 \right\rfloor \right] + B, \quad (4)$$

kde $\lfloor a \rfloor$ označuje dolní celou část čísla a , A je amplituda intenzity, B je intenzita pozadí, T je perioda (tedy počet pixelů na jeden dílek kalibračního měřítka), x je souřadnice aktuálního pixelu, x_0 je souřadnice počátku a s je střída (určuje jakou část periody je skoková funkce rovna jedné).

2.3 Ohnisková vzdálenost tlusté čočky

Je-li prostředí před i za čočkou stejné s indexem lomu $n = 1$, lze ohniskovou vzdálenost f tlusté čočky vypočítat jako

$$f = \frac{n}{n-1} \frac{R_1 R_2}{n(R_2 - R_1) + (n-1)d}, \quad (5)$$

kde n je index lomu čočky, R_1 a R_2 jsou poloměry křivosti přední a zadní lámavé plochy čočky a d je tloušťka čočky v místě optické osy (ve středu čočky) [4].

2.4 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

1. Mikroskop PZO se stupnicí:

Mikroskop byl použit k měření tloušťky tenké vrstvy Tolanského metodou. Stupnice mikroskopu umožňovala měřit s přesností na 0.01 dílku velké stupnice (skutečný fyzikální rozměr není důležitý). Vzhledem k tomu, že interferenční proužky nebyly zcela ostré, odhaduji nejistotu hodnoty na stupnici jako 0.05 dílku velké stupnice.

2. Mikroskop Motic BA310:

Tento mikroskop byl připojen ke kameře a použit k pořízení digitálních záznamů Newtonových kroužků. Kalibrace (přepočet počtu pixelů na skutečnou délku) byla provedena nasnímáním kalibračního měřítka. Použita byla hrubá stupnice měřítka s dílkem 0.1 mm.

3 Výsledky měření

3.1 Měření tloušťky tenké vrstvy Tolstého metodou

Nejprve byl pod mikroskopem se stupnicí pozorován vzorek tenké vrstvy s vrypem, osvětlený sodíkovou výbojkou o vlnové délce $\lambda_{\text{Na}} = 589.3 \text{ nm}$ [2]. Na třech různých místech vzorku byly změřeny pozice tmavých interferenčních proužků vůči stupnici mikroskopu. Pro kontrolu byly na třetím místě proměřeny dva sousední proužky (označil jsem je jako 3 a 3'). Vždy byla určena jen pozice pravého kraje tmavého proužku, jelikož byla nejlépe čitelná.

Vzdálenost x_1 je podle obrázku 3-a rovna rozdílu pozic tmavého proužku před vrypem (x_{1l}) a toho samého proužku za vrypem (x_{1r}), zatímco x_2 se určí jako rozdíl pozic dvou sousedních proužků (x_{2r} a x_{2l}). Protože ve výpočtu tloušťky t podle vztahu (1) jsou vzdálenosti x_1 a x_2 v poměru, není nutné znát skutečné fyzikální jednotky těchto vzdáleností, stačí uvažovat jen jejich relativní velikost vzhledem k dílkům velké stupnice mikroskopu (označeným d.m.).

Naměřené pozice pravých okrajů tmavých interferenčních proužků vůči stupnici mikroskopu a z nich vypočtené tloušťky vzorku jsou uvedeny v tabulce 1. Nejistota určení tloušťky byla podle [5] vypočtena jako

$$\sigma_t = t \sqrt{\left(\frac{\sigma_{x_1}}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{x_2}}{x_2}\right)^2}, \quad (6)$$

kde $\sigma_{x_1} = \sigma_{x_2} = \sqrt{2}\sigma_x = \sqrt{2} \cdot 0.05$ (d.m.) jsou nejistoty vzdáleností x_1 resp. x_2 dané nejistotou určení pozice okraje proužku $\sigma_x = 0.05$ (d.m.).

Tabulka 1: Pozice interferenčních proužků a z nich vypočtené tloušťky tenké vrstvy. Jednotka d.m. je dílek velké stupnice mikroskopu.

místo	x_{1l} (d.m.)	x_{1r} (d.m.)	x_{1r} (d.m.)	x_{2l} (d.m.)	x_{2r} (d.m.)	x_{2r} (d.m.)	t (μm)
1	2.83(5)	5.74(5)	2.91(7)	2.83(5)	4.44(5)	1.61(7)	0.53(3)
2	3.49(5)	4.80(5)	1.31(7)	3.49(5)	4.88(5)	1.39(7)	0.28(2)
3	4.32(5)	5.80(5)	1.48(7)	4.32(5)	6.58(5)	2.26(7)	0.193(11)
3'	1.97(5)	3.47(5)	1.50(7)	1.97(5)	4.35(5)	2.38(7)	0.186(10)

V místě 3 tedy podle tabulky 1 uvažuji tloušťku 0.19(1) μm .

3.2 Měření poloměrů křivosti čoček pomocí Newtonových kroužků

Ke zjištění poloměrů křivosti čoček byl použit digitální záznam obrazu z mikroskopu a následně zpracování pomocí programu Origin. Obraz byl rozdělen do tří kanálů (červený, zelený a modrý), přičemž pro kalibraci byl využit zelený kanál a pro analýzu interferenčních kroužků od čoček byl použit červený kanál. Průběh intenzity v daném barevném kanálu ve vodorovném řezu byl během kalibrace fitován předpřipravenou funkcí **Scale** (ve tvaru (4)) a poté během analýzy Newtonových kroužků funkcí **NewtonRings** (ve tvaru (3)). Některé parametry (např. amplituda a intenzita pozadí) navíc nebyly uvažovány jako konstantní, ale byly opatřeny lineární a kvadratickou korekcí na vzdálenost od středu digitálního záznamu. Průběhy intenzit s naitovanými parametry funkcí **Scale** a **Newtonrings** jsou vykresleny na obrázcích ?? a ??.

TO DO Origin fity meritka a krouzku

Hlavním parametrem získaným z fitu kalibrace je přepočet mezi pixely obrazu a skutečnou jednotkou vzdálenosti T_0 . Ten byl určen jako $T_0 = 552.16(9)$ px mm⁻¹. V jednotkách px m⁻¹ byl následně dosazován jako pevný parametr funkce **Newtonrings**. Hlavním výstupním parametrem z fitu interferenčních kroužků čoček byly poloměry křivosti jednotlivých lámavých ploch čoček. Kladný poloměr lámavé plochy, kde je čočka vypuklá, značím R_1 a záporný poloměr, kde je čočka vydutá, značím R_2 .

TO DO nejistota polomeru krivosti

Výsledné poloměry křivosti i s jejich nejistotami a srovnání s poloměry křivosti udávanými výrobcem jsou v tabulce 2.

TO DO tabulka polomeru

Tabulka 2: Experimentálně určené poloměry křivosti obou čoček a srovnání s hodnotami udávanými výrobcem.

	experimentální		tabulkové	
čočka	R_1 (mm)	R_2 (mm)	R_1 (mm)	R_2 (mm)
F50	<i>neco</i>	<i>neco</i>	30.06	-172.0
F100	<i>neco</i>	<i>neco</i>	60.02	-353.30

3.3 Určení ohniskové vzdálenosti čoček

Výrobce udává, že obě čočky jsou vyrobené z optického skla N-BK7, které má pro vlnovou délku $\lambda_{\text{Na}} = 589.3$ [2] index lomu $n = 1.51673$ [6]. Z indexu lomu, tlouštěk čoček (udávaných výrobcem, dostupných v pokynech u úlohy) a naměřených poloměrů křivosti čoček byly nakonec podle vztahu 5 vypočteny jejich ohniskové vzdálenosti. V tabulce 3 jsou uvedeny tabulkové tloušťky, tabulkové ohniskové vzdálenosti a experimentálně určené ohniskové vzdálenosti zkoumaných čoček. Nejistota ohniskové vzdálenosti byla vypočtena podle [5] jako

$$\sigma_f = \frac{n}{n-1} \frac{R_2 \cdot (n(R_2 - R_1) + (n-1)d) - \text{TO DO}}{(n(R_2 - R_1) + (n-1)d)^2} \quad (7)$$

TO DO ohniskova vzdalenost

Tabulka 3: Tloušťky čoček a jejich tabulkové i experimentálně určené ohniskové vzdálenosti.

čočka	d (mm)	f_{tab} (mm)	f_{exp} (mm)
F50	6.5	50.0	<i>neco</i>
F100	4.0	100.0	<i>neco</i>

4 Diskuze

TO DO

Výrobce doporučuje provádět měření s d čarou Helia o vlnové délce $\lambda_d = 587.6$ nm, pro kterou má optické sklo index lomu $n_d = 1.51680$. Měření však probíhalo se sodíkovou výbojkou vyzařující na vlnové délce $\lambda_{\text{Na}} = 589.3$ [2] (spektrální čára D), které odpovídá nepatrně menší index lomu $n_D = 1.51673$ [6].

5 Závěr

Tloušťky tenké vrstvy byly na třech místech vzorku změřeny Tolského metodou jako

- $t_1 = 0.53(3)$ μm ,
- $t_2 = 0.28(2)$ μm ,
- $t_3 = 0.19(1)$ μm .

Mikroskop Motic s digitálním záznamem byl okalibrován pomocí kalibračního měřítka s hodnotou přepočtu mezi pixely a jednotkou délky $T_0 = 552.16(9)$ px mm⁻¹.

Poloměry křivosti čoček F50 a F100 byly zkoumáním průběhu (digitálně zaznamenané) intenzity Newtonových kroužků určeny jako **TO DO nejistoty polomeru**

- čočka F50: $R_1 = 30.27(\text{nejistota})$ mm, $R_2 = -172.38(\text{nejistota})$ mm,
- čočka 100: $R_1 = 60.35(\text{nejistota})$ mm, $R_2 = -354.4(\text{nejistota})$ mm.

Z poloměrů křivosti a tlouštěk čoček byla nakonec vypočteny jejich ohniskové vzdálenosti **TO DO ohniskove vzdalenosti**

- čočka F50: $f = \text{cislo}$ mm,
- čočka F100: $f = \text{cislo}$ mm.

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 30 - pokyny k měření 1 (Tolanského metoda)* [online]. [cit. 21. 3. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_330.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 16 - studijní text* [online]. [cit. 21. 3. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_316.pdf
- [3] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 30 - pokyny k měření 2 (Newtonovy kroužky)*
- [4] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: *Čočka (optika)* [online]. c2025 [cit. 21. 3. 2026], dostupné z [https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Co%C4%8Dka_\(optika\)&oldid=24858620](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Co%C4%8Dka_(optika)&oldid=24858620)
- [5] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [6] SCHOTT, The SCHOTT Group: *Optical Glass Datasheet SCHOTT N-BK7* [online]. [cit. 21. 3. 2026], dostupné z <https://media.schott.com/api/public/content/41e799d0bf874807a0bb8e702fbb75b5?v=54856406>